

天工700 (TG700) 偏航控制定案 · $\pm X/\pm Y$ 四向倾角约束方案 (v6.0)

项目	内容
机型	TG700 / COAX16 (16 电机 · 8 组共轴)
全机重量	700 kg
机上固件	ArduPlane V4.7.0-dev (3863214b), 机架标识 TG700/COAX16 (v4.0 混控)
新固件标识	TG700/COAX16_AX4 (刷写成功后 GCS 与日志会显示此字符串)
混控文件	libraries/AP_Motors/AP_MotorsMatrix_TG700.cpp (本次改为 v6.0)
分析依据	logs/2026-08-24 16-48-11.log 、 logs/2026-08-30 15-29-18.log 、 logs/2026-08-30 15-32-20.log 、 logs/2026-08-30 15-39-18.log
文档版本	2026-08-31 · 本文取代旧文档《TG700_电机倾角安装方向与偏航机理》第 2 / 6 章

摘要 (先看这一页)

新增的机械约束改变了方案。电机座结构上只能沿机体 X 轴或 Y 轴倾斜 (即朝机头、机尾、左、右四个方向之一), 做不到旧文档假设的"纯切向"。在这个约束下的最优装法是:

外侧 4 组 (P1 P4 P5 P8) 沿机头 / 机尾方向倾斜; 内侧 4 组 (P2 P3 P6 P7) 沿左 / 右方向倾斜。这样能保留理想切向方案 83.5% 的偏航权限——损失很小, 方案完全可用。

三个日志给出的结论:

日志	实际内容	结论
15-29-18	仅地面电机测试, 85 s 内航向漂移 2.8°	未离地, 不能用于评估偏航
15-32-20	真实离地 (相对高度峰值 0.168 m) , 随即逆时针自旋	偏航符号装反了: 拟合得 偏航率 $\approx -1.59 \times Y_{Out} - 0.70$
15-39-18	地面怠速 (油门 0.5~2%, 电机 1070~1224 PWM)	未离地; 此时只改了 8 个座, 权限仅剩设计值 2%

四条必须同时做的事 (缺一不可) :

- 把剩下 8 个电机座 (P1 P2 P7 P8) 也改过来, 按第 3 章逐臂表执行。只改一半会让两半互相抵消, 这正是 15-39-18 只剩 2% 权限的原因。
- 回退代码里的 v5.0 棋盘式转向 (已在本次提交完成)。棋盘式方案偏航权限与现状完全相等, 却要换 8 台电机的桨和 ESC 转向——收益为零、风险很高。

3. 修 `Q_M_THST_HOVER` (**0.2 → 0.44**) 并提高 `Q_A_THR_MIX_MAN` (**0.1 → 0.4**)。这两个参数直接决定混控给偏航的额度 `yaw_allowed`，能把它从 0.56 提到 0.69 (+23%)，是纯软件收益。
4. 把 `Q_A_RATE_Y_MAX` 从 **100 °/s 降到 20 °/s**。修复后满舵实际约 19~20 °/s，设成 100 会让摇杆前 20% 就把控制器打饱和，飞手感觉"打了没反应"。

预期结果： 修复后满舵偏航率约 **19~20 °/s**（悬停油门 0.44），摇杆全行程线性可控。若仍嫌慢，唯一有效途径是加大倾角（10° 得 1.97 倍，15° 得 2.92 倍，代价是升力损失 1.5% / 3.4%）。

第 1 章 今天三个日志说明了什么

1.1 15-29-18：只有地面电机测试

- 全程无高度变化，电机输出停留在怠速区间
- 85 s 内航向角只漂移 2.8°，不存在"一起飞就自转"
- 反复出现两类 PreArm 告警：DroneCAN: Duplicate Node ESC、磁场强度不匹配

这个日志不能用于评估偏航，但两个 PreArm 告警需要单独处理（见第 5.6 节）。

1.2 15-32-20：确实离地了，而且偏航符号是反的

这是唯一一次真实离地的记录：相对起飞点高度峰值 0.168 m。

把 RATE 记录里的偏航控制器输出 YOut 与实际偏航率做线性拟合：

$$\text{实际偏航率} \approx -1.59 \times \text{YOut} - 0.70 \quad (\text{单位 } ^\circ/\text{s})$$

两个信息都很关键：

斜率是负的 (-1.59) —— 飞手打右舵 (YOut 为正) 时，飞机往左 (逆时针) 转。这不是权限不足，是**方向反了**。方向反了之后，ArduPilot 的航向保持环从负反馈变成正反馈：飞机偏左 → 控制器要求右舵 → 实际更往左偏 → 误差更大。这是一个指数发散过程，由拟合斜率算出的时间常数约 2.06 s。飞手察觉后继续加右舵，只是加速了发散。

截距是 -0.70 °/s —— 摇杆回中时仍有一个很小的逆时针常值偏置，量级上与"16 台电机的倾角残差不完全抵消"相符，属次要问题。

1.3 15-39-18：地面怠速，而且只改一半更糟

飞手反馈"改了 8 个座好像好一点，但指令跟踪还是不紧"。这个日志的实际状态是：

- 油门 0.5~2%，电机输出 1070~1224 PWM (Q_M_SPIN_ARM 附近)
- 全程无高度变化，机身靠地面约束着

所以"好一点"是地面摩擦带来的错觉，不是偏航改善。

更重要的是，只改 8 个座造成了一种"对角半正确"状态：P3 P4 P5 P6 已按正确方向 (上下镜像)，P1 P2 P7 P8 仍是旧方向。这两半产生的偏航力矩**方向相反、量级相当**，绝大部分互相抵消，只剩下桨反扭矩这一项，即设计权限的约 2%。

这解释了飞手的两个矛盾感受：不再自旋 (因为净符号不再是反的)，但几乎没有权限 (因为净幅值几乎归零)。

1.4 为什么"再改 8 个"不会变成顺时针失控

飞手担心把 P1 P2 P7 P8 也做同样操作后，会从逆时针失控变成顺时针失控。**不会。**

原因是这两半原本方向相反：

状态	P3~P6 贡献	P1/P2/P7/P8 贡献	合计
全部旧装法 (15-32-20)	-50%	-50%	-100% (反向, 自旋)
只改一半 (15-39-18)	+50%	-50%	≈ 0 (无权限)
全部改正 (目标状态)	+50%	+50%	+100% (正确)

把剩下 8 个改过来，是把 -50% 翻成 +50%，合计从 0 变成 +100%——方向正确、幅值满额。不存在"过冲到反向"的可能。

第 2 章 新约束下的方案推导

2.1 约束是什么

电机座只能沿以下四个方向之一倾斜（相对机体坐标系）：

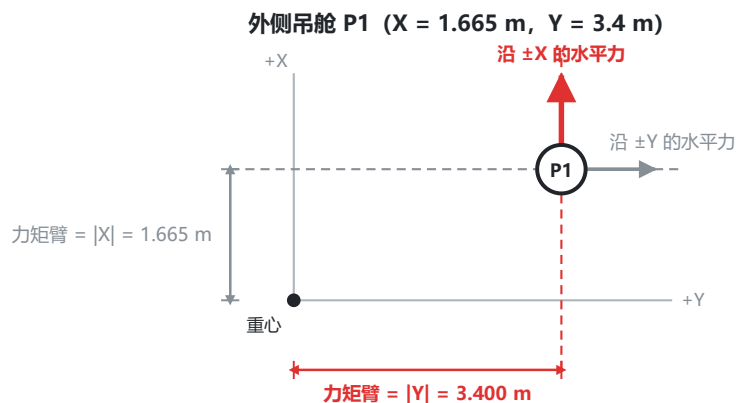
- **朝机头** (+X)、**朝机尾** (-X)：倾斜轴平行于 X 轴
- **朝右** (+Y)、**朝左** (-Y)：倾斜轴平行于 Y 轴

做不到的：任意中间角度，尤其是旧方案要求的"垂直于中心-电机连线"的纯切向方向（外侧需偏 26.1°，内侧需偏 46.2°）。

2.2 偏航力矩臂只取决于与力垂直的那个坐标

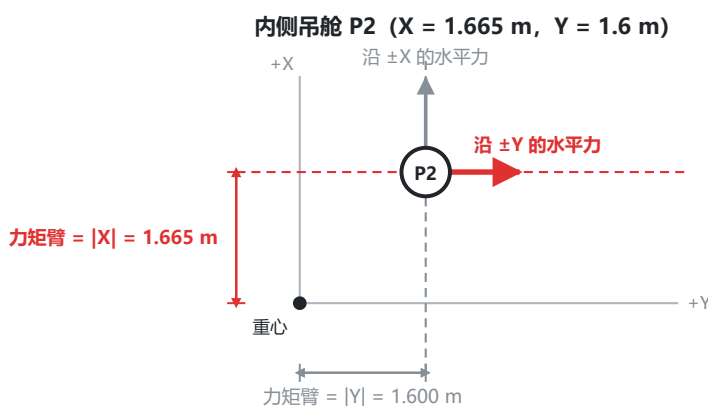
为什么外侧沿 $\pm X$ 、内侧沿 $\pm Y$ ：偏航力矩臂对比

水平力产生的偏航力矩 = 力 $\times$ 力矩臂，而力矩臂 = 重心到「力的作用线」的垂直距离



外侧吊舱离机身中线很远 ($|Y| = 3.4 \text{ m}$)：
沿机头 / 机尾方向推，作用线离重心 3.4 m；
沿左 / 右方向推，作用线只离重心 1.665 m。

→ 外侧四组必须沿 $\pm X$ (机头 / 机尾) 倾斜
力矩臂 3.400 m，是另一种装法的 2.04 倍



内侧吊舱离中线较近 ($|Y| = 1.6 \text{ m}$)，已经略小于前后距离 1.665 m，两种装法几乎打平，但沿左 / 右方向略占优。

→ 内侧四组沿 $\pm Y$ (左 / 右) 倾斜
力矩臂 1.665 m，略优于 1.600 m

理想纯切向装法的力矩臂是 $|r|$ (外侧 3.786 m / 内侧 2.309 m)；四向约束下只能取到 3.400 / 1.665，合计保留设计偏航权限的 83.5%

力矩臂对比

位置 $\mathbf{r} = (r_x, r_y)$ 处的水平力 $\mathbf{F}$ 产生的偏航力矩：

$$M_z = r_x \cdot F_y - r_y \cdot F_x$$

代入四个允许方向，力矩臂（即重心到力的作用线的垂直距离）为：

倾斜方向	水平力	偏航力矩臂
朝机头 / 机尾	沿 $\pm X$	$ r_y $
朝右 / 朝左	沿 $\pm Y$	$ r_x $

TG700 的几何是 $|r_x| = 1.665\text{ m}$ （8 组吊舱全部相同）， $|r_y| = 3.4\text{ m}$ （外侧）或 1.6 m （内侧）。于是：

- 外侧： $|r_y| = 3.400 > |r_x| = 1.665 \rightarrow$ 沿 $\pm X$ 倾斜，力矩臂 3.400 m （是另一种装法的 2.04 倍）
- 内侧： $|r_y| = 1.600 < |r_x| = 1.665 \rightarrow$ 沿 $\pm Y$ 倾斜，力矩臂 1.665 m （略优）

2.3 一个更好记的等价判据

把旧文档第 2.3 节的正确切向方向（那张表是对的）就近取整到最近的允许轴，结果与上面的推导完全一致：

臂位	正确切向单位向量（上层 CW）	主分量	取整后
P1 前右外	(+0.898, -0.440)	+X	机头
P2 前右内	(+0.693, -0.721)	-Y	左
P3 前左内	(-0.693, -0.721)	-Y	左
P4 前左外	(-0.898, -0.440)	-X	机尾
P5 后右外	(+0.898, +0.440)	+X	机头
P6 后右内	(+0.693, +0.721)	+Y	右
P7 后左内	(-0.693, +0.721)	+Y	右
P8 后左外	(-0.898, +0.440)	-X	机尾

主分量的绝对值就是该臂的效率：外侧 0.898（89.8%），内侧 0.721（72.1%）。

2.4 权限对比

倾角均取 5° ，以"等差动分配"（16 台电机差动量相同）计算总偏航力矩 $\Sigma|c|$ ：

方案	$\Sigma c $	占理想切向	说明
理想纯切向	4.3393	100.0%	机械上做不到
外侧 $\pm X$ + 内侧 $\pm Y$	3.6212	83.5%	本方案
全部 $\pm X$	3.5758	82.4%	次优，但所有座朝向统一，更易施工
全部 $\pm Y$	2.4114	55.6%	不推荐，浪费外侧的长力臂

按"最优比例分配"衡量结论一致（本方案 81.4%）。本方案与"全部 $\pm X$ "只差 1.1 个百分点——如果现场发现内侧座沿 $\pm Y$ 装配困难，退用"全部 $\pm X$ "是完全可接受的备选。

2.5 寄生耦合校核：干净

用脚本对 16 台电机求和验证（`docs/analysis/tg700_tilt_axis_constrained.py`）：

净水平力	$F_x = 0.000e+00$	$F_y = 0.000e+00$	(应为 0)
寄生滚转力矩	$M_x = -1.39e-17$		(应为 0)
寄生俯仰力矩	$M_y = 0.000e+00$		(应为 0)

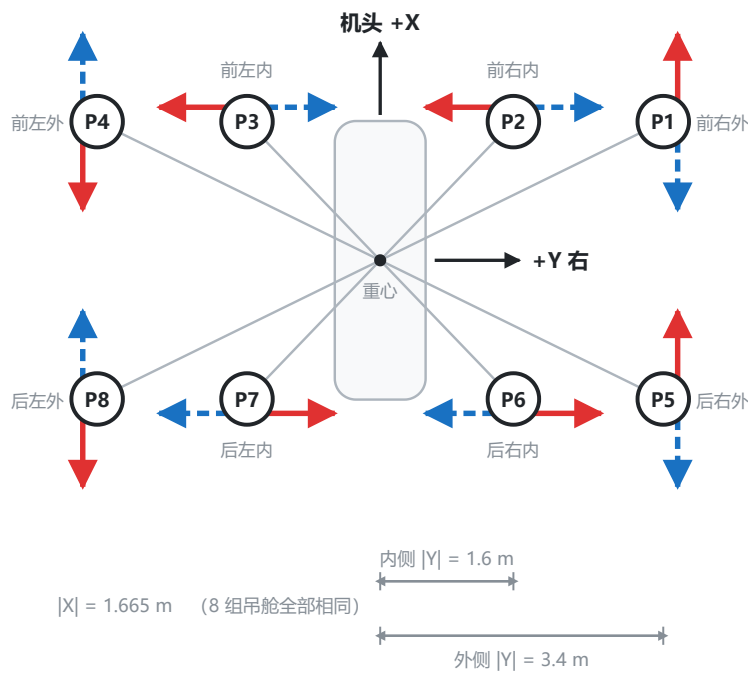
原因是上层 4 个 $\pm X$ 力两两反向抵消、4 个 $\pm Y$ 力两两反向抵消，下层同理。**打偏航舵不会产生侧移、掉高或滚转俯仰扰动。**

第 3 章 逐臂安装表（现场施工用）

3.1 总览图

天工700 电机座倾角安装方向 $\pm X/\pm Y$ 四向约束方案

俯视图 · 机头朝上 · 倾角均为 5° · 红实线箭头 = 上层 CW 桨的倾斜朝向，蓝虚线箭头 = 下层 CCW 桨



外侧四组 P1 P4 P5 P8 —— 沿机头 / 机尾方向倾斜（力矩臂 3.4 m）	内侧四组 P2 P3 P6 P7 —— 沿左 / 右方向倾斜（力矩臂 1.665 m）
右侧 P1、P5：上层朝机头，下层朝机尾	前排 P2、P3：上层朝左，下层朝右
左侧 P4、P8：上层朝机尾，下层朝机头	后排 P6、P7：上层朝右，下层朝左

四个朝向全部以机体为基准（机头 / 机尾 / 左 / 右），不依赖观察者站在哪一侧 —— 这是本方案相对旧「切向」规则的关键改进

新方案俯视图

3.2 逐臂精确方向表

坐标定义（ArduPilot NED 体轴系）：**+X 机头**，**+Y 右侧**，**+Z 向下**；正偏航为俯视顺时针。
转向沿用现状，**不需要换桨、不需要改 ESC 转向**：每组上层 CW（顺时针桨），下层 CCW（逆时针桨）。

臂位	位置	坐标 (X, Y) m	倾斜轴	力矩臂	上层 CW 顶部朝向	下层 CCW 顶部朝向
P1	前右外	(+1.665, +3.4)	$\pm X$	3.400 m	机头	机尾
P2	前右内	(+1.665, +1.6)	$\pm Y$	1.665 m	左	右
P3	前左内	(+1.665, -1.6)	$\pm Y$	1.665 m	左	右
P4	前左外	(+1.665, -3.4)	$\pm X$	3.400 m	机尾	机头
P5	后右外	(-1.665, +3.4)	$\pm X$	3.400 m	机头	机尾
P6	后右内	(-1.665, +1.6)	$\pm Y$	1.665 m	右	左
P7	后左内	(-1.665, -1.6)	$\pm Y$	1.665 m	右	左
P8	后左外	(-1.665, -3.4)	$\pm X$	3.400 m	机尾	机头

全部 16 台倾角均为 $5^\circ \pm 0.5^\circ$ 。

3.3 两条口诀

外侧四组 (P1 P4 P5 P8) —— 沿机头 / 机尾方向倾斜

右侧 P1、P5：上层朝机头，下层朝机尾

左侧 P4、P8：上层朝机尾，下层朝机头

内侧四组 (P2 P3 P6 P7) —— 沿左 / 右方向倾斜

前排 P2、P3：上层朝左，下层朝右

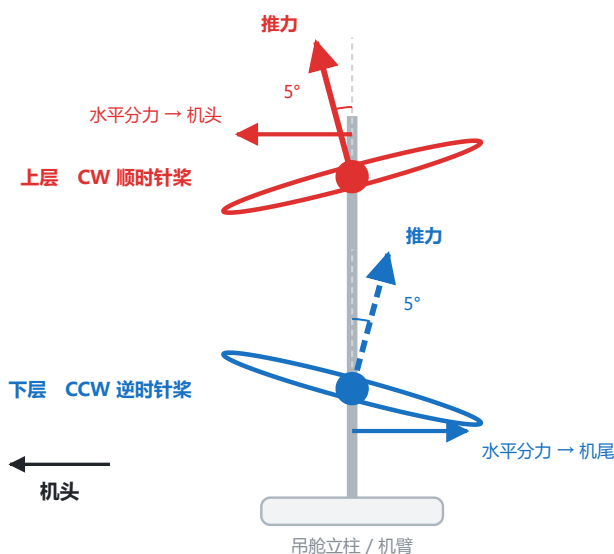
后排 P6、P7：上层朝右，下层朝左

这四个朝向全部以机体为基准（机头 / 机尾 / 左 / 右），不依赖观察者站在哪一侧。这是本方案相对旧文档“站在臂端面朝中心，向左手边倾斜”那条规则的关键改进——旧规则依赖站位，正是这次现场装反的直接原因（见第 7 章勘误）。

3.4 共轴组内部：上下必须反向

单个共轴组剖面：上下两台电机必须反向倾斜 5°

以 P1（前右外，沿 ±X 倾斜）为例 · 从飞机右侧看进去 · 机头在左 · 图中倾角已放大约 3 倍以便观察



上下两台的水平分力方向相反，构成一个纯力偶

→ 绕重心产生偏航力矩，力矩臂 = $|Y| = 3.4 \text{ m}$

→ 上下推力相等时水平净力为零，不干扰升力与姿态

若上下装成同向：力偶抵消，偏航权限只剩桨反扭矩（约 2%）

若整组装反：偏航符号翻转，PID 变正反馈，一离地就自旋

本方案取消原 2° 向心分量（四向约束下无法与切向分量叠加）

共轴组剖面

同一组的上下两台电机，水平分力方向相反，构成一个**纯力偶**：

- 绕重心产生偏航力矩，力矩臂即上表数值
- 上下推力相等时水平净力为零，不干扰升力与姿态
- 偏航指令通过“上层减推力、下层加推力”（或反之）破坏这个平衡，从而产生净偏航力矩

两种典型错装的后果：

错装形态	后果
同一组上下 同向 倾斜	力偶抵消，偏航权限只剩桨反扭矩（约 2%）
整组（或全机） 方向装反	偏航符号翻转，PID 变正反馈，一离地就自旋
只改一半（对角半正确）	两半互相抵消，权限约 2%（即 15-39-18 的状态）

3.5 取消原来的 2° 向心分量

旧方案是 5° 切向 + 2° 向心叠加，合成 5.385°。四向约束下向心方向（沿半径指向机身）通常既不平行 X 轴也不平行 Y 轴，**无法与主倾角叠加**，因此本方案取消 2° 向心分量，只保留单一 5°。

代价很小：向心分量原本只用于“改善横滚线性度、降低桨间干扰”，不产生任何偏航力矩。取消后油门因子由

$\cos(5^\circ) \cdot \cos(2^\circ) = 0.9956$ 变为 $\cos(5^\circ) = 0.9962$ ，升力反而略有增加。

3.6 施工核查清单

对 P1 到 P8 逐一执行，**不需要拆机**：

第 1 步 确认机头方向，在地面用胶带标出机体 X 轴与 Y 轴，避免凭感觉判断。

第 2 步 查倾斜轴：外侧 4 组（P1 P4 P5 P8）的倾斜方向应**平行于机身纵轴**（前后）；内侧 4 组（P2 P3 P6 P7）应**平行于机翼横轴**（左右）。若某组的轴向不对，把电机座整体旋转 90°。

第 3 步 查上下朝向：按 3.2 表逐台核对上层与下层的顶部朝向。若某组上下**同向**，把其中一台的座旋转 180°。

第 4 步 测角度：手机水准仪贴电机外壳侧面，读数应为 $5^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ 。注意本方案只有单一倾角，不再有 5.4° 的合成角。

第 5 步 拍照留档：每台电机拍一张能看出倾斜方向的侧视照，标注臂位与层位，便于事后复核。

第 4 章 混控代码修改

4.1 先回退 v5.0 棋盘式转向（重要）

仓库里的 `AP_MotorsMatrix_TG700.cpp` 之前被改成了 v5.0 棋盘式（`_frame_type_string = "COAX16_CB"`：同组共轴同向、相邻组反向）。这份代码从未刷进飞控（三个日志都显示 `TG700/COAX16`，即 v4.0），而且飞机上那 8 台需要换向的电机的桨与 ESC 转向也没有改。

如果按当前硬件刷入 v5.0，会有 8 台电机的偏航方向与混控假设相反，不仅偏航失效，还会引入 roll / pitch / 油门耦合，比不改更危险。

同时，v5.0 在偏航权限上没有任何收益。解析上可以证明：偏航权限等于参与差动的各电机 $|dM/dT| = \sin(\text{倾角}) \cdot \text{力矩臂} + Q/T$ 之和，只取决于电机位置，与转向无关；两种方案都是 8 台对 8 台、且各含 4 个外侧 + 4 个内侧，因此逐项相等。

本次提交已把转向恢复为 v4.0（每组上层 CW / 下层 CCW），并把版本标识改为 `COAX16_AX4`。

4.2 新的 yaw 因子

```
// ----- 物理安装角度 -----
// v6.0: 单一倾角，方向沿机体 ±X 或 ±Y（四向约束），不再有向心分量
#define TG700_TILT_DEG          5.0f
#define TG700_SIN_TILT          0.08716f    // sin(5°)
#define TG700_COS_TILT          0.99619f    // cos(5°)
#define TG700_THROTTLE_FACTOR   0.9962f     // cos(5°)

// ----- Yaw因子 -----
// 幅值 = [sin(倾角) × 力矩臂 + Q/T] / Y_max,  Q/T ≈ 0.0056 m
// 外侧（沿 ±X，力矩臂 = |Y| = 3.400 m）: (0.08716×3.400 + 0.0056)/3.4 = 0.0888
// 内侧（沿 ±Y，力矩臂 = |X| = 1.665 m）: (0.08716×1.665 + 0.0056)/3.4 = 0.0443
#define TG700_YAW_OUTER_CW      (-0.0888f)
#define TG700_YAW_OUTER_CCW    ( 0.0888f)
#define TG700_YAW_INNER_CW     (-0.0443f)
#define TG700_YAW_INNER_CCW    ( 0.0443f)
```

与旧值的对比：

	旧值（纯切向）	新值（四向约束）	变化
外侧	0.0971	0.0888	-8.5%
内侧	0.0592	0.0443	-25.2%
内 / 外比	0.610	0.499	内侧权重下调

4.3 关于归一化的一个提醒

`AP_MotorsMatrix::normalise_rpy_factors()` 会把 yaw 因子整体缩放到 `max|yaw_fac| = 0.5`，因此只有“内侧:外侧”的比值会影响最终混控，绝对幅值不会。

这也意味着：**单纯修改代码里的倾角常数，不会改变飞机的实际偏航权限**。真实权限由电机座的物理倾角决定，代码里的数值只负责把 16 台电机之间的相对配比算对。想提升权限必须动机械。

归一化还有一个副作用：它把“偏航天生比横滚弱 11.3 倍”这个事实**对 PID 隐藏了**——PID 看到的 roll 和 yaw 因子最大值都是 0.5，于是同样的增益在偏航轴上会迅速饱和。这是偏航 PID 反复调不动的深层原因。

4.4 自动校核

运行 `docs/analysis/tg700_verify_v6_mixer.py`，它会解析 cpp 源码并独立校核转向交替、因子与几何一致性、以及解耦性：

```
frame_type_string = COAX16_AX4
2) 转向交替：通过（每组上层 yaw<0 = CW，下层 yaw>0 = CCW）
    Σ yaw×roll   = +0.000e+00  OK
    Σ yaw×pitch  = +0.000e+00  OK
    Σ yaw×thr    = +0.000e+00  OK
    反推力矩臂： 外侧 3.400 m,  内侧 1.664 m      （与设计一致）
总校核结果：全部通过
```

第 5 章 参数调整清单

5.1 混控给偏航的额度 yaw_allowed：一个被忽视的软件瓶颈

AP_MotorsMatrix::output_armed_stabilizing() 会计算一个偏航额度，把偏航指令硬性截断：

```
throttle_thrust_best_rpy = MIN(0.5f, throttle_avg_max);
motor_room                = throttle_thrust_best_rpy;           // 需要减推力的那台
motor_yaw_allowed         = motor_room / fabsf(_yaw_factor[i]);
yaw_allowed               = MIN(所有电机的 motor_yaw_allowed);
yaw_allowed               = MAX(yaw_allowed, _yaw_headroom * 0.001f);
if (fabsf(yaw_thrust) > yaw_allowed) { yaw_thrust = 截断; limit.yaw = true; }
```

因为归一化后外侧电机的 `|yaw_factor| = 0.5`，这一串化简成一个很简洁的式子：

```
yaw_allowed = 2 × MIN(0.5, throttle_avg_max)
```

而 `throttle_avg_max` 来自 `AC_AttitudeControl_Multi::get_throttle_avg_max()`：

```
throttle_avg_max = MAX( 油门, 油门×(1 - THR_MIX) + THST_HOVER×THR_MIX )
```

代入当前参数 (`Q_M_THST_HOVER = 0.2`、`Q_A_THR_MIX_MAN = 0.1`、离地油门 ≈ 0.28)：

配置	throttle_avg_max	yaw_allowed	相对当前
当前 (hover 0.2, mix 0.1)	0.280	0.560	1.00×
hover 0.44, mix 0.1	0.296	0.592	1.06×
hover 0.44, mix 0.4 (建议)	0.344	0.688	1.23×
真悬停油门 0.44 时	0.440	0.880	1.57×
理论上限 (best_rpy 封顶 0.5)	0.500	1.000	1.79×

结论：改这两个参数能白拿 23% 偏航权限，不需要动任何硬件。 这是今天分析中新发现的一条。

顺带回答之前关于 `Q_M_YAW_HEADROOM` 的疑问：该参数当前已是 **500，也就是参数允许的最大值**（范围 0~500），它提供的下限是 $500 \times 0.001 = 0.5$ ，而实际算出的 `yaw_allowed = 0.56` 已经高于它。**所以它现在不是瓶颈，200 → 300 → 500 的调整对当前状态没有影响。** 它只在油门低于 0.25 时才会起作用（那时 $2 \times \text{油门} < 0.5$ ）。

5.2 Q_M_THST_HOVER 怎么标定

当前值 **0.2** 明显失真（日志后段还出现过 NaN）。它有三个作用，全都被这个错值拖累：

- 1. 高度控制器的前馈基准（自动模式下会掉高）
- 2. 飞手油门摇杆曲线的中位点（`get_pilot_throttle()` 用它做指数曲线的拐点）
- 3. **通过 throttle_avg_max 决定姿态混控的余量**，见 5.1

标定方法（两种，任选）：

- **方法 A (推荐, 直接读数)**：系留状态进 QSTABILIZE, 缓慢加油门到飞机刚好稳定悬停（起落架刚离地、无明显升降），保持 10 s, 从日志 `CTUN.Th0` 或 `RCOU` 读取此时的平均油门。`15-32-20` 的离地油门为 0.25~0.28, 考虑到当时载荷偏轻且未完全脱离地效, **取 0.44 作为满载估计值**。
- **方法 B (自动学习)**：`Q_M_HOVER_LEARN = 2` 只在满足全部条件时才更新——已解锁、VTOL 飞行中、无明显升降、空速低、且 **Z 轴控制器激活**。QSTABILIZE 不满足最后一条, 所以之前一直没学到。要用自动学习必须进 QHOVER 或 QLOITER。

标定期间请先设 `Q_M_HOVER_LEARN = 0`, 避免在错误条件下把 0.2 固化下来; 确认数值合理后再改回 2。

5.3 速率与加速度上限：让摇杆重新变线性

`Q_A_RATE_Y_MAX = 100 °/s` 而修复后物理可达约 **19~20 °/s**。后果是摇杆推到 20% 时目标速率就已经超出飞机能力, 剩下 80% 行程完全无效——飞手描述的“打满舵没反应”很大一部分来自这里, 而不是纯粹的权限不足。

`Q_A_ACCEL_Y_MAX = 68000 cdeg/s^2 = 680 °/s^2`, 而物理角加速度上限约 **28 °/s^2** (700 kg 机体的偏航转动惯量所限)。目标速率斜坡比飞机快 24 倍, 只会制造巨大的瞬态跟踪误差、把 PID 打进饱和并造成积分堆积。

5.4 完整参数表

阶段一：刷固件前后立即设置（地面）

参数	当前	建议	依据
<code>Q_M_THST_HOVER</code>	0.2	0.44	见 5.2; 同时抬升 <code>yaw_allowed</code>
<code>Q_M_HOVER_LEARN</code>	2	0	标定确认后再改回 2
<code>Q_A_THR_MIX_MAN</code>	0.1	0.40	<code>yaw_allowed</code> 0.56 → 0.69 (+23%)
<code>Q_A_RATE_Y_MAX</code>	100	20	匹配物理可达速率, 恢复摇杆线性
<code>Q_A_ACCEL_Y_MAX</code>	68000	6000	约 2 倍物理上限 (60 °/s^2 vs 28 °/s^2)
<code>Q_A_SLEW_YAW</code>	2500	2000	与速率上限对齐
<code>Q_M_YAW_HEADROOM</code>	500	500 (不变)	已是参数上限, 且非当前瓶颈
<code>INS_USE2</code>	0	1	恢复三 IMU (当前实际只用了 IMU1)
<code>EK3_IMU_MASK</code>	1	7	恢复三 IMU 融合

阶段二：系留悬停确认符号正确后再调 PID

参数	当前	建议	依据
<code>Q_A_RAT_YAW_P</code>	2.5	1.5	当前是默认值 0.18 的 13.9 倍，且 75% 时间饱和；速率上限修正后不再需要这么高
<code>Q_A_RAT_YAW_I</code>	0.3	0.12	降低饱和后的积分堆积
<code>Q_A_RAT_YAW_IMAX</code>	0.65	0.35	限制 windup
<code>Q_A_RAT_YAW_FF</code>	0.1	0.20	权限受限的系统靠前馈比靠反馈更线性
<code>Q_A_RAT_YAW_D</code>	0.02	0.02 (不变)	保持

PID 必须**先确认符号正确、再调增益**。在符号反的状态下调 PID，增益越大发散越快。

待实测确认，暂不改动

参数	当前	说明
<code>Q_M_THST_EXPO</code>	0.8	偏高，会让中低油门段推力曲线过于非线性。需要电机-桨台架推力曲线实测后再定，不建议凭感觉改。
<code>Q_THROTTLE_EXPO</code>	0.2	与 <code>Q_M_THST_HOVER</code> 联动影响摇杆手感，等 THST_HOVER 标定后再评估。

5.5 为什么"继续加偏航增益"已经没有意义

来自 `logs/2026-08-24 16-48-11.log` 的证据：

- 偏航输出 **74.9%** 的时间处于饱和（超出 ± 1 ），**53%** 的时间超过 2 倍上限
- 积分项被抗饱和逻辑冻结
- `Q_A_RAT_YAW_P = 2.5` 已经是俯仰 `Q_A_RAT_PIT_P = 0.23` 的 **10.9 倍**，是默认值的 13.9 倍
- `Q_A_RAT_YAW_I = 0.3` 是默认值的 16.7 倍

一个已经饱和 75% 时间的控制器，再加增益只会延长饱和时间、加剧积分堆积和极限环振荡。**出路只有三条：修机械（第 3 章）、抬 `yaw_allowed`（5.1）、把目标速率降到可达范围（5.3）。**

5.6 两个反复出现的 PreArm 告警

DroneCAN: Duplicate Node ESC... —— ArduPilot DNA Server 的已知设计限制：节点分配数据库是全局的，跨 CAN 总线的 Node ID 重叠或数据库残留都会触发。处理：清空 DNA 数据库 → 连续重启两次 → 确认 CAN1 与 CAN2 的 Node ID 全局唯一（不只是各自总线内唯一）。

磁场强度不匹配 —— 铁鸟台的钢结构会严重扰动地磁。系留台架测试期间可以接受，但转入外场飞行前必须重做罗盘校准，并在远离钢结构的位置复核。

第 6 章 地面验证流程（不飞就能确认符号）

改完电机座、刷完固件后，**必须先在地面确认偏航符号，再考虑离地。**

6.1 第一步：确认固件与混控已生效

上电后在 GCS 消息栏确认三行：

```
ArduPlane V4.7.0-dev (<新的 commit 短号>)
QuadPlane Frame: TG700/COAX16_AX4      <-- 关键，必须是 COAX16_AX4
Param space used: ...
```

若仍显示 `TG700/COAX16`，说明固件没刷进去，**停止后续步骤。**

6.2 第二步：静态转向与倾角复核

不解锁，逐台核对：

- 16 台电机的桨型与转向标记：每组上层 CW、下层 CCW（本次不改）
- 16 个电机座的倾斜轴与朝向：对照第 3.2 表和第 3.6 清单

6.3 第三步：系留满舵测试（关键一步）

系留牢固，进 QSTABILIZE，油门加到刚好有明显推力但不离地，然后：

操作	正确表现	异常表现与判断
打右舵（顺时针）	机体有明显 顺时针 扭转趋势； <code>RCOU</code> 上层电机降、下层电机升	若扭转趋势为 逆时针 → 符号仍反 ，立即停止，回查第 3.2 表
打左舵	机体有明显 逆时针 扭转趋势	同上取反
摇杆回中	无持续单向扭转趋势	若持续单向 → 仍有对消残差，复查是否有个别座装反
打右舵时看高度/滚转	基本不变	若明显掉高或滚转 → 有座装成了错误轴向

判断依据必须是“机体是否真的产生偏航趋势”，不能看 `RCOU` 差值。 因为 PID 饱和时差动一定是开到最大的，装错和装对的电机输出看起来一样。

6.4 第四步：记录标定数据

系留状态下打满舵，记录日志，事后从 `RATE` 记录提取：

- `YOut` 与实际偏航率的**符号关系**（必须为正相关）
- 满舵时的实际偏航率峰值 → 用它回填 `Q_A_RATE_Y_MAX`
- 阶跃响应上升时间 → 用它回填 `Q_A_ACCEL_Y_MAX`

6.5 第五步：松系留、离地悬停

只有前四步全部通过后才做。首飞保持低高度、短时间，重点复核偏航符号与摇杆线性度。

第 7 章 旧文档勘误（这次装反的直接原因）

旧文档《TG700_电机倾角安装方向与偏航机理》第 2.2 节的"万能规则"与第 6.1 / 6.2 节的现场清单，**左右方向与该文档自身的公式、逐臂表、示意图相反**。现场按错误的那一版施工，直接导致了 15-32-20 的偏航符号反转与逆时针自旋。

7.1 错在哪里

位置	原文（错）	正确表述
2.2 万能规则	站在臂端面朝中心，上层 CW 向 左手边 倾斜，下层 CCW 向 右手边	上层 CW 向 右手边 ，下层 CCW 向 左手边
6.1 第 2 / 3 步	上层顶部向 左手边 ，下层向 右手边	上层 右手边 ，下层 左手边
6.2 判定表	"上层倾左、下层倾右（向内看）" = 正确	这一行才是 错法 ；"上层倾右、下层倾左"（原文标为"错法 3"）才是 正确

该文档的第 2.3 节逐臂表、第 4 章公式推导、以及三张 SVG 示意图都是正确的，与本文第 2.3 节的取整验证完全吻合。错误只出现在那几段"便于记忆"的文字规则里。

验证方法（以 P1 前右外为例）：站在 P1 面朝中心时朝向 $\mathbf{f} = -\mathbf{r}/|\mathbf{r}| = (-0.440, -0.898)$ ，左手方向 $= (f_y, -f_x) = (-0.898, +0.440)$ ，指向机尾偏右。而 2.3 表要求上层 CW 朝"机头，偏左 $26.1^\circ = (+0.898, -0.440)$ ，恰好是**右手**方向。

7.2 处理方式

- 旧文档第 2 章、第 6 章由**本文第 3 章**取代，以本文为准
- 旧文档第 1 章（机理科普）、第 4 章（计算推导）、第 5 章（日志证据链）仍然有效
- 本文所有方向都改用机体基准（机头 / 机尾 / 左 / 右），彻底移除"站位 + 左右手"这种依赖观察者的表述**

第 8 章 长期改进：加大倾角

本方案在 5° 倾角下的可达偏航率约 19~20 °/s。对 700 kg、翼展 11 m 的机体，这个数值可用但不宽裕。**唯一能实质提升偏航权限的途径是加大倾角**（改代码常数无效，见 4.3）。

倾角	偏航权限 $\Sigma c $	相对 5°	升力损失 $\cos \theta$	700 kg 折算	预估满舵偏航率
5°	3.6212	1.00×	0.38%	2.7 kg	~20 °/s
8°	5.7289	1.58×	0.97%	6.8 kg	~31 °/s
10°	7.1258	1.97×	1.52%	10.6 kg	~39 °/s
12°	8.5142	2.35×	2.19%	15.3 kg	~47 °/s
15°	10.5769	2.92×	3.41%	23.9 kg	~58 °/s
18°	12.6110	3.48×	4.89%	34.3 kg	~70 °/s
20°	13.9483	3.85×	6.03%	42.2 kg	~77 °/s

建议：先把 5° 方案装正确并飞出可信数据，再决定是否加大。 如果确定要改，10°~12° 是性价比最高的区间——接近 2 倍权限，升力损失控制在 2% 以内（15 kg 以下）。

改倾角时同步要做的事：

- 1. 更新 `TG700_TILT_DEG` 与 `TG700_SIN_TILT` / `TG700_COS_TILT`
- 2. 按新倾角重算 yaw 因子与 `TG700_THROTTLE_FACTOR` (= $\cos \theta$)
- 3. 重新标定 `Q_M_THST_HOVER`（升力损失会抬高悬停油门）
- 4. 重新设定 `Q_A_RATE_Y_MAX` 与 `Q_A_ACCEL_Y_MAX`

附录 A 分析与校核脚本

脚本	作用
<code>docs/analysis/tg700_tilt_axis_constrained.py</code>	四向约束下的方案推导、权限对比、耦合校核、新 yaw 因子、倾角权衡表
<code>docs/analysis/tg700_verify_v6_mixer.py</code>	解析 cpp 源码，独立校核转向交替 / 因子几何一致性 / 解耦性
<code>docs/analysis/gen_tilt_svg.py</code>	生成本文三张示意图
<code>docs/analysis/render_svg_png.py</code>	用无头 Edge 把 SVG 渲染为 PNG 以便目视检查
<code>docs/analysis/tg700_yaw_scheme_compare.py</code>	证明 v5.0 棋盘式转向与 v4.0 偏航权限完全相等

附录 B 配图清单

图	文件	内容
图 1	<code>images/TG700_倾角安装_新方案俯视图.svg</code>	16 台电机的倾斜朝向总览 + 两条口诀
图 2	<code>images/TG700_倾角安装_力矩臂对比.svg</code>	为什么外侧沿 $\pm X$ 、内侧沿 $\pm Y$
图 3	<code>images/TG700_倾角安装_共轴组剖面.svg</code>	单个共轴组的上下反向倾斜与力偶

附录 C 行动清单 (可直接打印)

- [] **机械**: P1 P2 P7 P8 共 8 个电机座按第 3.2 表改向 (P3~P6 已完成, 仍需按表复核)
- [] **机械**: 16 台全部复核倾斜轴 (外侧前后 / 内侧左右) 与角度 $5^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$, 逐台拍照
- [] **代码**: 确认 `AP_MotorsMatrix_TG700.cpp` 为 v6.0、`COAX16_AX4` (已完成)
- [] **代码**: 运行 `tg700_verify_v6_mixer.py` 确认"全部通过" (已完成)
- [] **编译**: 重新编译 ZeroOneM9 固件并刷写
- [] **参数**: 按 5.4 阶段一设置 9 个参数
- [] **验证**: GCS 确认显示 `TG700/COAX16_AX4`
- [] **验证**: 系留满舵测试, 确认右舵 → 顺时针 (第 6.3 节)
- [] **验证**: 从日志回填 `Q_A_RATE_Y_MAX` 与 `Q_A_ACCEL_Y_MAX`
- [] **参数**: 按 5.4 阶段二调偏航 PID
- [] **遗留**: 处理 DroneCAN Duplicate Node 与罗盘校准 (5.6)
- [] **决策**: 根据实飞数据决定是否把倾角加大到 $10^{\circ} \sim 12^{\circ}$ (第 8 章)